

KHÓA ĐÀO TẠO THỰC CHIẾN STEP-BY-STEP

Khóa Học Git, GitHub & Jira Cho Người Mới

Hướng dẫn từng bước chi tiết từ con số 0 dành cho thành viên chưa từng làm việc với Git.
Bao gồm hướng dẫn cài đặt, khởi tạo account web, lệnh terminal và quản lý Jira.

Lộ Trình Đào Tạo 5 Buổi Học

Buổi 1: Giới thiệu Git, khái niệm cơ bản, init/add/commit/log (command line)

Cài đặt Git, tạo tài khoản GitHub, 3 vùng dữ liệu & thao tác dòng lệnh cơ bản.

Buổi 2: Git branching, merge, conflict resolution

Tạo & quản lý nhánh độc lập, checkout, kỹ thuật gộp nhánh và giải quyết xung đột code.

Buổi 3: GitHub - remote repository, push/pull/clone, pull requests

Kết nối kho lưu trữ từ xa, đẩy/tải code, tạo và duyệt Pull Request (PR) chuyên nghiệp.

Buổi 4: Workflow thực tế (Git Flow, feature branch), làm việc nhóm với GitHub

Mô hình nhánh chuẩn doanh nghiệp, quy tắc đặt tên nhánh, phân công Assignees & Reviewers.

Buổi 5: Jira - tạo project, quản lý issues, board, liên kết với GitHub

Khởi tạo Project & Kanban/Scrum Board trên Jira, tạo Issues (Task/Bug) và liên kết tự động với Git.

BUỔI 1: GIỚI THIỆU GIT & LỆNH CƠ BẢN

Khái Niệm Cơ Bản, Init / Add / Commit / Log (Command Line)

Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước, cấu hình tài khoản và làm quen với thao tác dòng lệnh.

Cài Đặt Git Cho Windows & Mac

Bước 1: Tải Bộ Cài Git SCM



Truy cập <https://git-scm.com/downloads> chọn bản installer phù hợp (Windows 64-bit / macOS).

Bước 2: Chạy File Cài Đặt

Giữ nguyên cài đặt mặc định. Tích chọn **Git Bash** (trên Windows) để dùng cửa sổ dòng lệnh Linux.

Bước 3: Kiểm Tra Sau Cài Đặt

Mở Terminal / Git Bash gõ lệnh test:

```
git --version
```

Thiết Lập Cấu Hình Git & Tài Khoản GitHub

Thiết Lập Git Config (Identity)

Mọi commit đều cần xác định danh tính người thực hiện:

```
git config --global user.name "Nguyen Van A"
git config --global user.email "a.nguyen@company.com"
git config --list
```

Lưu ý quan trọng: Email cấu hình `user.email` bắt buộc phải trùng với email đăng ký GitHub.

Đăng Ký Tài Khoản GitHub Web

1. Truy cập <https://github.com> bấm **Sign up**.
2. Điền Email, Mật khẩu và Username duy nhất.
3. Kiểm tra Hòm thư lấy mã OTP để xác minh account.

3 Vùng Dữ Liệu Trong Git (Cực Kỳ Dễ Hiểu)

1. Working Directory (Thư Mục Làm Việc)

Nơi bạn mở VS Code viết code trực tiếp.

Ví dụ: Giống như hàng hóa nằm trên kệ siêu thị (chưa chốt mua).

2. Staging Area / Index (Khu Vực Chờ)

Nơi chuẩn bị đóng gói bằng lệnh `git add`.

Ví dụ: Giống như nhặt hàng bỏ vào **Giỏ hàng** chờ tính tiền.

 Git 3 Areas Diagram

3 Vùng Dữ Liệu Trong Git (Tiếp Theo)

3. Local Repository (Kho Lưu Trữ Local)

Nơi lưu trữ lịch sử phiên bản vĩnh viễn bằng lệnh `git commit`.

Ví dụ: Giống như thanh toán xong và nhận Hóa đơn đóng dấu. Thay đổi được chốt!

 Git 3 Areas Diagram

Luồng Thao Tác Căn Bản

- **Chỉnh sửa code** → Ở `Working Directory`
- `git add .` → Đưa vào `Staging Area`
- `git commit -m "Mô tả"` → Đưa vào `Local Repository`

Các Câu Lệnh Command Line Thông Dụng (Buổi 1)

`git init` : Khởi tạo một thư mục thành kho chứa Git (Local Repo).

`git status` : Kiểm tra trạng thái hiện tại của các file.

`git add .` : Đưa toàn bộ file đã chỉnh sửa vào Staging Area.

`git commit -m "Mô tả"` : Đóng gói phiên bản kèm lời nhắn rõ ràng.

`git log --oneline` : Xem danh sách lịch sử các commit.

`git diff` : Xem chi tiết các dòng code vừa chỉnh sửa.

 Git Basic Workflow

BUỔI 2: GIT BRANCHING & MERGE

Git Branching, Merge, Conflict Resolution

Kỹ thuật chia nhánh độc lập, gộp code và xử lý xung đột (Conflict Resolution) thủ công.

Git Branching & Quy Trình Merge Code

Quản Lý Nhánh (Branch)



Giúp cô lập môi trường làm tính năng mới mà không lo hỏng nhánh chính `main`.

- Xem nhánh: `git branch`
- Tạo nhánh mới: `git branch feature/login`
- Chuyển nhánh: `git checkout feature/login`
- Tạo & chuyển nhánh nhanh: `git checkout -b feature/login`

Gộp Code (Merge)

```
git checkout main
git merge feature/login
git branch -d feature/login
```

Giải Quyết Xung Đột Code (Conflict Resolution)

Xảy Ra Khi Nào? Khi 2 người cùng sửa chung 1 dòng code trên 2 nhánh khác nhau và cùng gộp vào `main`.



Các Bước Xử Lý Thủ Công:

- 1. Định vị:** Mở file bị lỗi trên VS Code, tìm các vạch `<<<<<<<` `HEAD`.
- 2. Chọn code:** Trao đổi với đồng nghiệp để quyết định giữ code của ai hoặc giữ cả hai.
- 3. Xác nhận:** Chạy `git add .` để đánh dấu đã fix xong.
- 4. Chốt commit:** Chạy `git commit -m "Fix merge conflict"`.

BUỔI 3: GITHUB REMOTE & PULL REQUESTS

Remote Repository, Push / Pull / Clone, Pull Requests

Làm việc trên kho lưu trữ đám mây GitHub và thực hiện quy trình Pull Request chuyên nghiệp.

Kết Nối GitHub Remote & Thao Tác Cơ Bản

Kết Nối Remote Repo



Tạo Repo mới trên GitHub web và liên kết với máy local:

```
git remote add origin <URL-Repo-GitHub>
```

3 Lệnh Đồng Bộ Chính

- `git clone <URL>` : Tải toàn bộ Repo từ GitHub về máy.
- `git push origin <branch>` : Đẩy code local lên GitHub.
- `git pull origin <branch>` : Kéo code mới nhất từ GitHub về máy.

Quy Trình Tạo & Duyệt Pull Request (PR)

Pull Request (PR) Là Gì? Là đề nghị xin phép gộp nhánh tính năng cá nhân vào nhánh chính trên web GitHub.



Quy Trình 5 Bước Nhanh:

1. **Push nhánh:** `git push origin feature/login`
2. **Mở PR:** Vào GitHub bấm **Compare & pull request**.
3. **Mô tả:** Nhập tiêu đề & chi tiết công việc (Description).
4. **Gán Reviewer:** Chỉ định thành viên vào kiểm tra code.
5. **Merge:** Sau khi nhận **Approve**, bấm **Merge pull request**.

BUỔI 4: WORKFLOW THỰC TẾ & TEAMWORK

Workflow Thực Tế (Git Flow, Feature Branch), Làm Việc Nhóm Với GitHub

Áp dụng quy trình chuẩn doanh nghiệp, quy tắc phân loại nhánh và kỹ năng làm việc nhóm an toàn.

Mô Hình Git Flow & Làm Việc Nhóm

Phân Loại Nhánh Chuẩn Doanh Nghiệp



- **Main / Master:** Chứa code ổn định chạy sản phẩm thực tế (Production).
- **Develop:** Nơi tích hợp tất cả các tính năng đã phát triển xong.
- **Feature Branches:** Mỗi nhánh làm 1 tính năng riêng biệt (VD: `feature/login`).
- **Hotfix Branches:** Sửa gấp lỗi sản phẩm trực tiếp trên `main`.

Quy Tắc Làm Việc Nhóm

- Không commit trực tiếp lên nhánh `main` / `develop`.
- Mọi thay đổi đều phải qua Pull Request & Code Review.

BUỔI 5: JIRA & LIÊN KẾT GITHUB

Jira - Tạo Project, Quản Lý Issues, Board, Liên Kết Với GitHub

Quản lý tiến độ công việc chuyên nghiệp bằng Jira và tự động hóa trạng thái với GitHub.

Tạo Project & Quản Lý Issues Trên Jira

Tạo Software Project & Board



1. Đăng nhập Jira Atlassian, chọn mẫu **Kanban** hoặc **Scrum**.
2. Đặt Tên dự án & Mã Key ngắn gọn (VD: **ECOMM**). Mỗi Issue sẽ có dạng **ECOMM-101**.
3. Thiết lập các cột: **To Do**, **In Progress**, **Code Review**, **Done**.

```
<h3>Các Loại Issue Thường Dùng</h3>
<p>• <b>Epic:</b> Tính năng lớn | • <b>Story / Task:</b> Yêu cầu cụ thể | • <b>Bug:</b> Lỗi cần sửa.</p>
```

Quy Trình Tự Động Hóa Jira + GitHub

Luồng Tích Hợp Đã Tối Ưu Hóa

Giai Đoạn	Thao Tác Jira	Thao Tác Git / GitHub
1. Nhận Task	Lấy mã Task ID (VD: ECOMM-101)	<code>git checkout -b feature/ECOMM-101-login</code>
2. Viết Code	Chuyển Task sang In Progress	<code>git commit -m "ECOMM-101 Add validation"</code>
3. Code Review	Jira tự động gắn link PR	Push nhánh & Tạo PR chỉ định Reviewer
4. Hoàn Thành	Task tự động chuyển sang Done	Merge Pull Request vào nhánh chính

Basic Activities — Bài Tập Thực Hành

Activity 1 (Buổi 1 & 2): Cá Nhân Thực Hành Git Local

1. Khởi tạo kho chứa `git init`, cấu hình name/email, tạo commit đầu tiên.
2. Tạo nhánh tính năng `feature/test`, sửa code và thực hành merge nhánh, xử lý conflict đơn giản.

Activity 2 (Buổi 3 & 4): Thực Hành Nhóm Với GitHub

1. Cùng clone 1 Remote Repo về máy, tạo nhánh cá nhân và push lên GitHub.
2. Mở Pull Request, gán Assignee & Reviewer cho bạn cùng nhóm duyệt code và gộp nhánh.

Activity 3 (Buổi 5): Quản Lý Luồng Task Với Jira + GitHub

Tạo Task trên Jira, lấy mã Task ID để tạo nhánh Git và commit code. Kiểm tra liên kết tự động giữa Jira và GitHub khi Merge PR.

Tổng Kết Khóa Đào Tạo

Bạn đã sẵn sàng áp dụng quy trình Git, GitHub & Jira chuyên nghiệp vào dự án thực tế!

- Nắm vững khái niệm cơ bản & thao tác command line thuần thục.
- Thành thạo chia nhánh, gộp code & xử lý conflict.
- Thực hiện Pull Request chuyên nghiệp & làm việc nhóm với Git Flow.
- Quản lý dự án khoa học qua Jira integrated GitHub.

Chúc các bạn học tập tốt và tự tin làm việc nhóm!